TALLER 1 - OPTIMIZACIÓN

Parte A

Problema 1

Una empresa produce dos tipos de muebles: sillas (S) y mesas (M).

• Cada silla genera una ganancia de $12.000 y cada mesa de $20.000

• Fabricar una silla requiere 2 horas de carpintería y fabricar una mesa requiere 5 horas

• La planta dispone de máximo 40 horas de carpintería por semana

• Además, por limitaciones de pintura, no se pueden fabricar más de 10 sillas por semana

¿Cuántas sillas y mesas producir por semana para maximizar la ganancia?

Solución

Plantear el modelo

- Índice i
  - $i \in \{S, M\}$
  - Donde:
    - $S = silla$
    - $M = Mesa$
- Parámetros
  - G_i: $Ganancia\ generada\ por\ el\ producto\ i$
  - T_i: $Tiempo\ de\ carpintería\ que\ conlleva\ elaborar\ el\ producto\ i$
- Variables de decisión
  - x_i: $Número\ de\ unidades\ a\ producir\ del\ producto\ i$
- Función objetivo
  - $Max\ Z\ =\ \$12.000\ x_S + \$20.000\ x_M$
- Restricciones
  - Máximo 40 horas de carpintería
    - $2x_S + 5x_M \leq 40$
  - No se pueden fabricar más de 10 sillas por semana
    - $x_S \leq 10$
  - Restricciones de no negatividad
    - $x_i \geq 0\ para\ todo\ i$

Proceso para la solución:

- Hallar el producto más rentable
  - Silla: $\frac{\$12.000}{2\,h} = \$6.000/h \Rightarrow$ El más rentable
  - Mesa: $\frac{\$20.000}{5\,h} = \$4.000/h$

  Por lo tanto producir lo máximo posible en sillas, osea 10 (según la restricción)
- Hallar la máxima cantidad de mesas a producir
  - $2(10) + 5x_M \leq 40$

- $x_M = 4$
- Verificar respuesta
  - $2(10) + 5(4) \leq 40 \Rightarrow 40 \leq 40$
  - $10 \leq 10$
- Respuesta
  - Se deben producir 10 sillas y 40 mesas de este modo se cumplen todas las restricciones y se obtiene la mayor ganancia.
  - $Max\ Z = \$12.000(10) + \$20.000(4) = \$200.000$

Problema 2
Un sistema de cómputo debe distribuir exactamente 200 procesos entre dos núcleos de procesador: Núcleo A y Núcleo B.
• El Núcleo A procesa cada tarea en 2 ms y el Núcleo B en 6 ms
• El Núcleo A no puede recibir más de 150 procesos por limitaciones de memoria caché
• Se quiere minimizar el tiempo total de procesamiento
¿Cómo distribuir los procesos?

Solución

Plantear el modelo

- Índice i
  - $i \in \{A, B\}$
  - Donde:
    - $A = núcleo\ A$
    - $B = núcleo\ B$
- Parámetros
  - T_i: $Tiempo\ que\ tarda\ el\ núcleo\ i\ en\ procesar\ una\ tarea$
- Variables de decisión
  - x_i: $Número\ de\ procesos\ que\ recibe\ el\ núcleo\ i$
- Función objetivo
  - $Min\ Z = 2\ ms\ x_A + 6\ ms\ x_B$
- Restricciones
  - Exactamente 200 procesos
    - $x_A + x_B = 200$
  - El Núcleo A no puede recibir más de 150 procesos
    - $x_1 \leq 150$
  - Restricciones de no negatividad
    - $x_i \geq 0\ para\ todo\ i$

Proceso para la solución:
- Hallar el producto más rentable
  - Núcleo A: 2 ms ⇒ El más rentable
  - Núcleo B: 6 ms

Por lo tanto darle al núcleo A la máxima cantidad de procesos posibles, osea 150 (según la restricción)

- Hallar la máxima cantidad de procesos para distribuir al núcleo B
  - $150 + x_B = 200$
  - $x_B = 50$
- Verificar respuesta
  - $150 + 50 = 200 \Rightarrow 200 = 200$
  - $150 \leq 150$
- Respuesta
  - Se debe distribuir 150 procesos al núcleo A y 50 al núcleo B. De este modo se cumplen todas las restricciones y se obtiene el menor tiempo total de procesamiento
  - $Min\, Z = 2\, ms(150) + 6\, ms(50) = 300\, ms$

Problema 3

Inventa un problema de optimización de tu propia área de interés (producción, logística, redes, bases de datos, etc.) y formula el modelo completo.

El problema debe tener mínimo:

• 2 variables de decisión

• 1 restricción de desigualdad

• 1 restricción de igualdad o una restricción adicional de desigualdad

Una compañía debe hacer envíos de sus paquetes, tiene en total 700 paquetes para enviar, para ello tiene 2 empresas de mensajería. La empresa A cobra $200 por cada paquete enviado y la empresa B cobra $250. La empresa A tiene una capacidad limitada de envíos y solo puede enviar 500 paquetes. ¿Cuántos paquetes debe enviar por cada empresa de mensajería para minimizar el costo?

Plantear el modelo

- Índice i
  - $i \in \{A, B\}$
  - Donde:
    - $A = empresa\ A$
    - $B = empresa\ B$
- Parámetros
  - C_i: $Costo\ por\ enviar\ un\ paquete\ \ para\ la\ empresa\ i$
- Variables de decisión
  - x_i: $Número\ de\ paquetes\ enviados\ por\ la\ empresa\ i$
- Función objetivo
  - $Min\, Z = \$200\, x_A + \$250\, x_B$
- Restricciones
  - Hay un total de 700 paquetes para enviar
    - $x_A + x_B \leq 700$
  - No se pueden enviar más de 500 paquetes por la empresa A
    - $x_A \leq 500$
  - Restricciones de no negatividad

- $x_i \geq 0 \; para \; todo \; i$

Proceso para la solución:

- Hallar el producto más rentable
  - Empresa A: $200 ⇒ El más rentable
  - Empresa B: $250

  Por lo tanto se debe enviar la máxima cantidad de paquetes posible por la empresa A, osea 500 (según la restricción)
- Hallar la máxima cantidad de paquetes para enviar por la empresa B
  - $500 + x_B \leq 700$
  - $x_B = 200$
- Verificar respuesta
  - $500 + 200 \leq 700 \Rightarrow 700 \leq 700$
  - $500 \leq 500$
- Respuesta
  - Se deben enviar 500 paquetes por la empresa A y 200 por la empresa B. De este modo se cumplen todas las restricciones.y se minimiza el costo
  - $Min\, Z = \$200(500) + \$250(200) = \$150.000$

Parte B
Problema 4

Una fábrica de alimentos produce tres productos: Granola (G), Cereal (C) y Avena (A).

Producto	Ganancia/Kg	Horas	Kg materia prima
Granola (G)	8000	1 h	2Kg
Cereal ©	5000	0.5 h	1 Kg
Avena (A)	6000	0.8 h	1.5 Kg

Restricciones de la planta:

- Máximo 80 horas-máquina disponibles por semana
- Máximo 120 kg de materia prima por semana
- El mercado exige producir al menos 10 kg de Avena por semana
- Por política comercial, la producción de Granola no puede superar la de Cereal

¿Cuántos kg de cada producto fabricar para maximizar la ganancia semanal?

Variables
G: Kg de granola producidos a la semana
C: Kg de cereal producidos a la semana
A: Kg de avena producidos a la semana

Función Objetivo
$Max\, Z = 8000G + 5000C + 6000A$

Restricciones
$G + 0.5C + 0.8A \leq 80$ (Restriccion de tiempo)
$2G + C + 1.5A \leq 120$ (Materia prima Disponible)
$A \geq 10$ (Minimo 10 Kg de Avena)
$G \leq C$ (La producción de granola no puede superar la del cereal)
$G,\ C,\ A\ \geq 0$ (No negatividad)

Solución
para encontrar la solución construimos la siguiente tabla que usaremos para comparar las alternativas

	Granola	Cereal	Avena
Rentabilidad/Kg Materia prima	4000	5000	4000
Rentabilidad/ H de máquina	8000	10000	7500

Gracias a la tabla podemos ver que la alternativa más rentable es el cereal, y para maximizar ganancias deberíamos producir todo lo que podamos de este, pero entre las restricciones vemos que se requieren al menos 10 Kg de Avena semanales por lo que debemos producir todo lo que podamos de cereal una vez producidos los 10 Kg de Avena, para encontrar cuanto cereal producir usamos la siguiente fórmula:

$A = 10$ y $G = 0$
$2G + C + 1.5A \leq 120 \rightarrow 2(0) + C + 15 \leq 120$
$C \leq 105$

Por lo que debemos producir
$G = 0,\ C = 105,\ A = 10$

lo que nos da de ganancias
$Max\,Z = 8000G + 5000C + 6000A \rightarrow Max\,Z = 8000(0) + 5000(105) + 6000(10) = 585000$
(Estos valores fueron revisado utilizando el solver gurobi)

Problema 5
Una empresa de tecnología tiene un sistema de notificaciones que debe enviar mensajes a sus usuarios usando tres canales: Push (P), Email (E) y SMS (S).

- Deben enviarse exactamente 2.000 notificaciones por campaña
- Costo por notificación: Push = $0.01, Email = $0.005, SMS = $0.09

Restricciones del sistema:

- Por política de privacidad, máximo 500 SMS por campaña
- Por experiencia del usuario, mínimo 800 notificaciones Push
- La cantidad de Emails debe ser al menos el doble de la cantidad de SMS

¿Cómo distribuir las notificaciones para minimizar el costo total?

Variables
P : Mensajes tipo Push enviados
E: Mensajes tipo Email enviados
S: Mensajes Tipo SMS enviados

Función Objetivo
$Min\, Z = 0.01P + 0.005E + 0.09S$

Restricciones
$P + E + S = 2000$ (Notificaciones por campaña)
$S \leq 500$ (Cantidad máxima de mensajes tipo SMS)
$P \geq 800$ (Cantidad mínima de mensajes tipo Push)
$E \geq 2S$ (La cantidad de emails debe ser al menos el doble de SMS)
$P,\ E,\ S \geq 0$ (No negatividad)

Solución
Como nuestro objetivo es minimizar el costo total, debemos darle prioridad a las alternativas más económicas, en este caso los emails (E), pero debemos tener en cuenta las restricciones que entre otras nos piden un minimo de 800 mensajes tipo Push (P), al ver que este no es tan rentable como los mensajes tipo email, determinamos usar los justos para cumplir la restricción, 800, y le damos el resto de requerimiento de los 2000 mensajes a la alternativa más rentable.

Por lo que los valores que minimizan el costo total, cumpliendo con todas las restricciones son:
$P = 800,\ E = 1200,\ S = 0$

y reemplazando en la función objetivo
$Min\, Z = 0.01P + 0.005E + 0.09S \rightarrow 0.01(800) + 0.005(1200) + 0.09(0) = 14$
(Estos valores fueron revisado utilizando el solver gurobi)

Parte C
Problema 6

Una empresa de e-commerce opera con un centro de distribución (Industrial) conectado a un sistema de gestión de pedidos (Sistemas). Deben tomar decisiones conjuntas para la próxima semana.
Contexto:
• La empresa vende dos categorías de productos: Electrónicos (E) y Ropa (R)
• Cada pedido de Electrónicos genera $45.000 de ganancia y cada pedido de Ropa $18.000
Restricciones del centro de distribución (Industrial):
• Preparar un pedido de Electrónicos toma 30 minutos de bodega y uno de Ropa 10 minutos

• La bodega tiene disponibles 900 minutos de operación por día (6 días a la semana = 5.400 min/semana)
• El espacio de almacenamiento limita a máximo 300 pedidos de Electrónicos por semana
Restricciones del sistema de gestión (Sistemas):
• El sistema de pagos puede procesar máximo 800 transacciones por semana en total
• El módulo de logística inversa (devoluciones) ocupa el 15% de la capacidad del sistema, por lo que solo queda disponible el 85% de las 800 transacciones para pedidos nuevos
• Por estabilidad del sistema, los pedidos de Ropa no pueden superar el triple de los pedidos de Electrónicos
¿Cuántos pedidos de cada categoría gestionar por semana para maximizar la ganancia total?
Adicionalmente responde: a) ¿Cuál restricción es de tipo Industrial y cuál es de tipo Sistemas? Identifícalas. b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica. c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

SOLUCIÓN

- **Variables de decisión:**
  - $E = \#\ de\ pedidos\ de\ electrónicos\ a\ producir\ por\ semana$
  - $R = \#\ de\ pedidos\ de\ ropa\ a\ producir\ por\ semana$

- **Parámetros:**
  - $Ganancia\ de\ la\ ropa = 18.000\ \$/u$
  - $Ganancia\ de\ los\ electrónicos = 45.000\ \$/u$
  - $Tiempo\ de\ preparación\ ropa = 10\ min/u$
  - $Tiempo\ de\ preparación\ electrónicos = 30\ min/u$
  - $Tiempo\ total\ disponible\ en\ bodega = 5400\ min/sem$
  - $Espacio\ de\ almacenamiento\ de\ electrónicos = 300\ u/sem$
  - $Capacidad\ sistema\ de\ pago = 800\ trans/sem$
  - $Módulo\ de\ logística\ inversa = Capacidad\ del\ sistema\ de\ pago \times 0.15$

- **Función objetivo:**

  $max\ \ Z = 45000E + 18000R$

  $sujeto\ a$:

- **Restricciones:**

- $30E + 10R \leq 5400$ (Tiempo disponible)
- $E \leq 300$ (Almacenamiento de electrónicos)
- $E + R \leq 800(0.15) \rightarrow E + R \leq 680$ (Capacidad sistema de pagos)
- $R \leq 3E$ (Estabilidad del sistema)
- $E, R \geq 0$ (No negatividad)

Buscando la respuesta óptima:

En la siguiente tabla comparamos la rentabilidad por unidad producida:

Productos	**Ganancia ($/u)**	**Tiempo de preparación (min)**	**Rentabilidad ($min/u)**
Ropa (R)	18.000	10	1.800
Electrónicos (E)	45.000	30	1.500

Con base en la tabla identificamos que los pedidos de ropa son más rentables, por lo cual se debería producir más pedidos de ropa que de electrónicos.
Debemos sí o sí producir al menos 1 electrónico debido a la restricción de estabilidad del sistema, ya que los pedidos de ropa no pueden exceder 3 veces los pedidos de electrónicos, por lo que no podemos simplemente producir ropa y ya, ya que si producimos 0 electrónicos, tendríamos que producir 0 de ropa también.

Con todo lo anterior en cuenta vamos a buscar la intersección entre las restricciones (posibles soluciones factibles):

a. $30E + 10R = 5400$ (Tiempo disponible)
b. $E + R = 680$ (Capacidad sistema de pagos)

De **(b)** concluimos que $R = 680 - E$

Por lo tanto **(a)** $\Rightarrow$ $30E + 10(680 - E) = 5400$

$$30E + 6800 - 10E = 5400$$
$$20E = 5400 - 6800$$
$$20E = -1400$$

Desde este punto identificamos que $E = -70$ lo cual no nos sirve como respuesta para este ejercicio porque violaría la restricción de no negatividad

Intentemos con otro par de restricciones:

a. $30E + 10R = 5400$ (Tiempo disponible)
b. $R = 3E$ (Estabilidad del sistema)

Reemplazamos el valor de R obtenido en **(b)** en la ecuación **(a)** y resolvemos:

$$30E + 10(3E) = 5400$$
$$30E + 30E = 5400$$
$$60E = 5400$$
$$E = \frac{5400}{60}$$
$$E = 90$$

Hallamos un posible valor para E, entonces ahora lo reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones para hallar el valor de R, en este caso, en la ecuación **(b)**:

$$R = 3(90)$$
$$R = 270$$

De este despeje encontramos los valores óptimos de ambas variables de decisión y vemos que cumplen a cabalidad con las restricciones, así que reemplazando en la función objetivo:

$$Z = 45.000(90) + 18.000(270)$$
$$Z = 8.910.000$$

De este modo, se deberían producir 90 unidades de electrónicos y 270 unidades de ropa semanales para alcanzar la máxima ganancia de 8.910.000.

Ahora, respondiendo a las preguntas:

a) ¿Cuál restricción es de tipo Industrial y cuál es de tipo Sistemas? Identifícalas.

- Las restricciones de tipo industrial son:
  - $30E + 10R \leq 5400$ (Tiempo disponible)
  - $E \leq 300$ (Almacenamiento de electrónicos)
- Las restricciones de tipo Sistemas son:
  - $E + R \leq 800(0.15) \rightarrow E + R \leq 680$ (Capacidad sistema de pagos)
  - $R \leq 3E$ (Estabilidad del sistema)

b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.

- Es un problema lineal ya que tanto la función objetivo como las restricciones son lineales (No hay potencias, productos entre variables ni funciones no lineales).

c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

- No tendría sentido trabajar con variables continuas en este ejercicio ya que no tiene sentido producir fracciones de unidades de ropa o de electrónicos, por ejemplo, no se pueden vender 0.23 unidades de electrónicos, deben ser sí o sí unidades enteras.